

Übungsblatt 3

Nicht-Determinismus, Potenzmengenkonstruktion

HTWG-Konstanz
Gesundheitsinformatik / Angewandte Informatik - WS24/25
Theoretische (Grundlagen der) Informatik

Prof. Dr. Renato Dambe

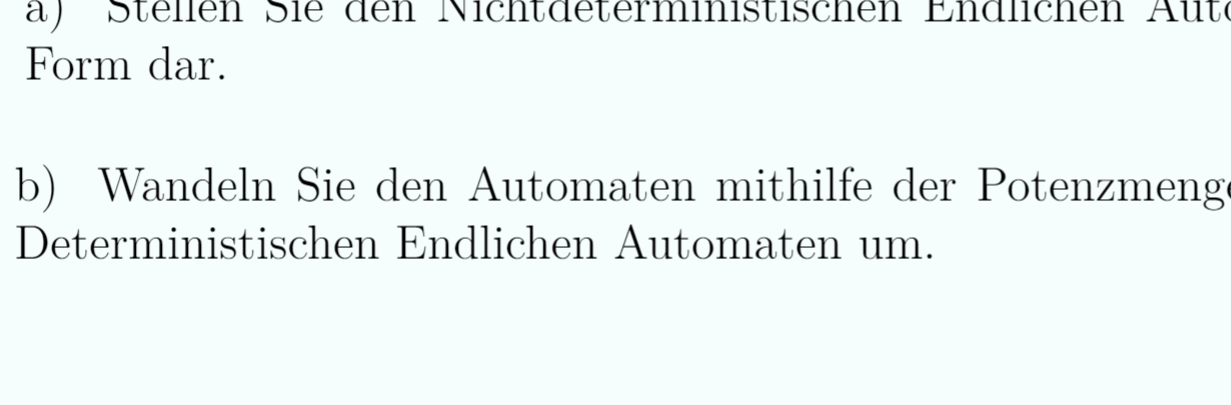
30/31.10.2024

Aufgabe 1

Nehmen Sie sich nochmal Übungsblatt 2 zur Hand und prüfen Sie, welche der dort aufgeführten Endlichen Automaten deterministisch und welche nicht deterministisch sind.

Aufgabe 2

Gegeben ist der folgende Endliche Automat mit $S = \{S_1, S_2, S_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $s_0 = S_1$, $F = \{S_3\}$, Übergangsrelationen δ siehe Schaubild,



a) Stellen Sie den Nichtdeterministischen Endlichen Automaten in tabellarischer Form dar.

b) Wandeln Sie den Automaten mithilfe der Potenzmengenkonstruktion in einen Deterministischen Endlichen Automaten um.

1

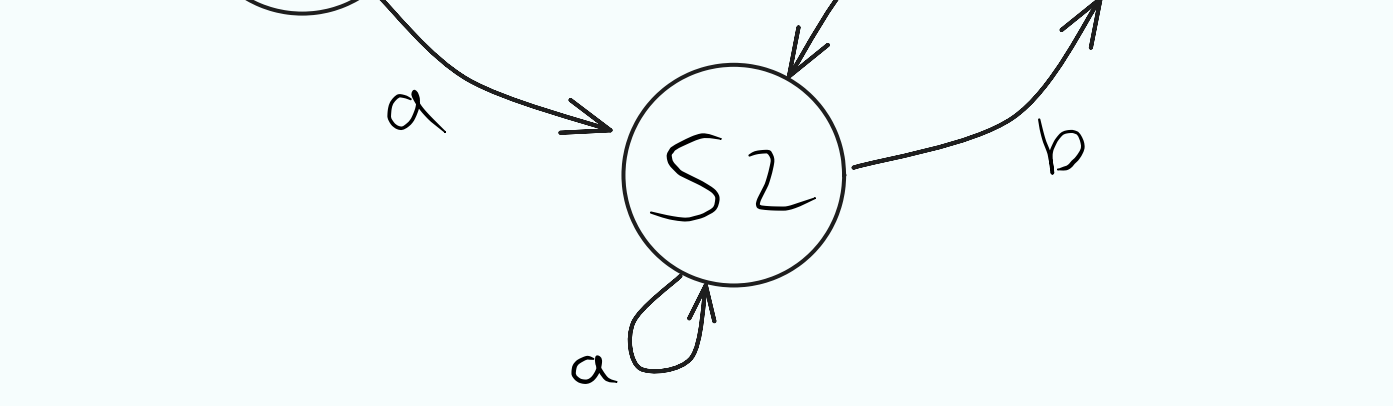
Aufgabe 1

Nehmen Sie sich nochmal Übungsblatt 2 zur Hand und prüfen Sie, welche der dort aufgeführten Endlichen Automaten deterministisch und welche nicht deterministisch sind.

- 1) deterministisch
- 2a) deterministisch
- 2b) nicht deterministisch
- 2c) nicht deterministisch
- 3a) deterministisch
- 3b) nicht deterministisch
- 3c) nicht deterministisch
- 4) nicht deterministisch
- 5) nicht deterministisch
- 6) deterministisch
- 7) deterministisch
- 8) deterministisch

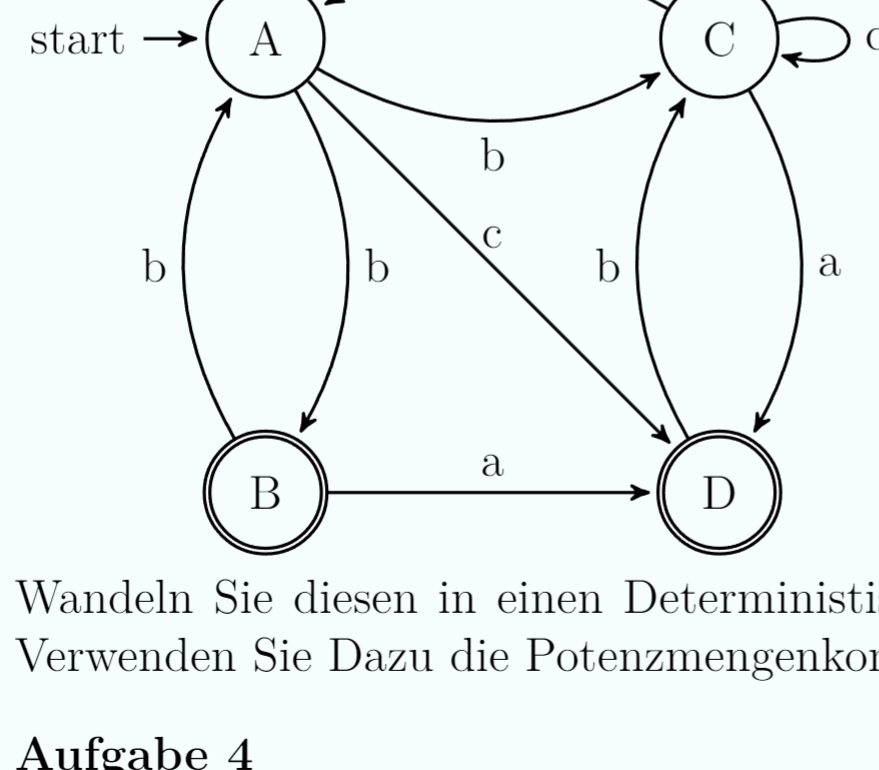
Aufgabe 2)

	a	b
$\emptyset$	-	-
$\rightarrow S_1$	S_2	-
S_2	S_2	S_2, S_3
S_3	-	-



Aufgabe 3

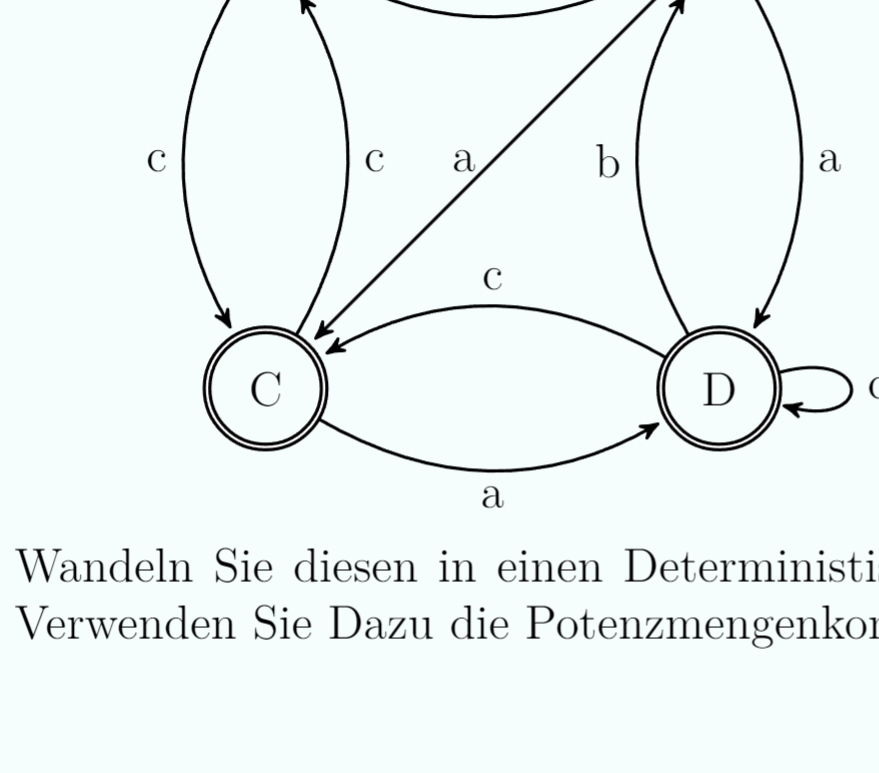
Gegeben ist der folgende Nichtdeterministische Endliche Automat (NEA) mit $S = \{A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $s_0 = A$, $F = \{B, D\}$, Übergangsrelationen δ siehe Schaubild,



Wandeln Sie diesen in einen Deterministischen Endlichen Automaten (DEA) um. Verwenden Sie Dazu die Potenzmengenkonstruktion.

Aufgabe 4

Gegeben ist der folgende Nichtdeterministische Endliche Automat (NEA) mit $S = \{A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $s_0 = A$, $F = \{C, D\}$, Übergangsrelationen δ siehe Schaubild,

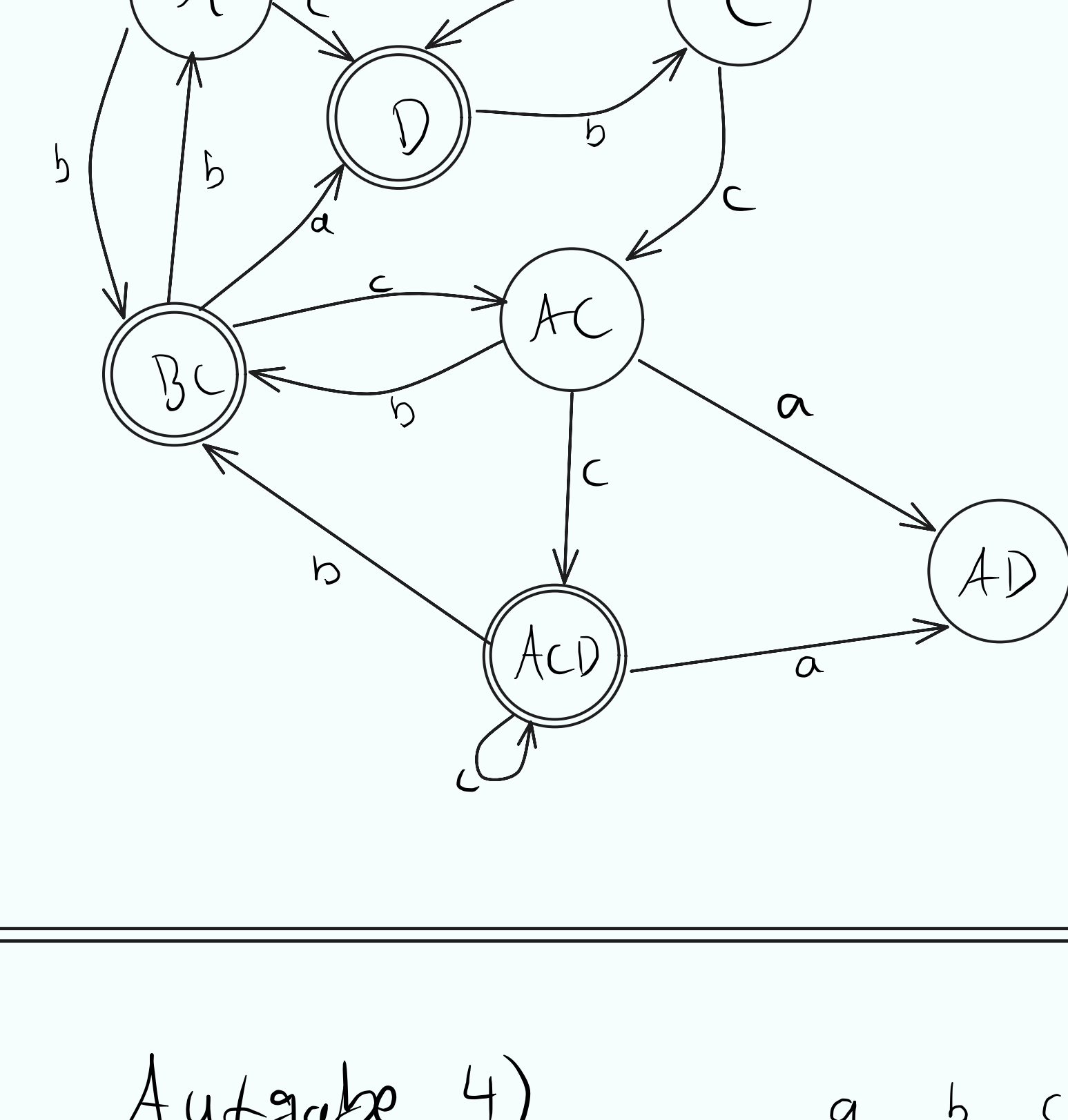


Wandeln Sie diesen in einen Deterministischen Endlichen Automaten (DEA) um. Verwenden Sie Dazu die Potenzmengenkonstruktion.

2

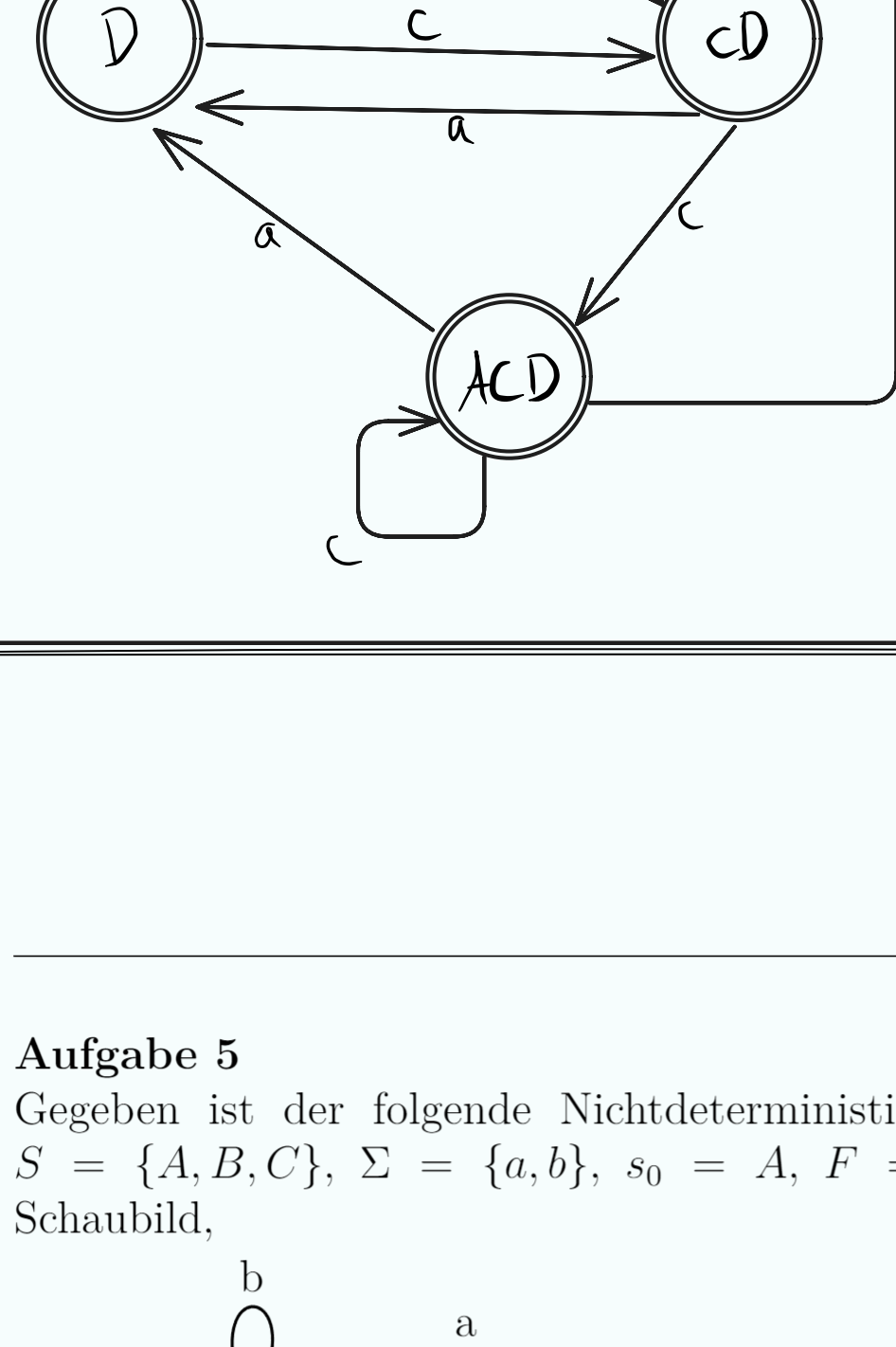
Aufgabe 3)

	a	b	c
$\emptyset$	-	-	-
$\rightarrow A$	A	BC	D
B	D	A	-
C	D	-	A, C
D	-	C	-
AB	AD	ABC	D
AC	AD	BC	ACD
AD	A	BC	D
BC	D	AC	-
BD	D	AC	-
CD	D	C	AC
ABC	AD	ABC	ACD
ABD	AD	ABC	D
ACD	AD	BC	ACD
BCD	D	AC	AC
$ABCD$	AD	ABC	ACD



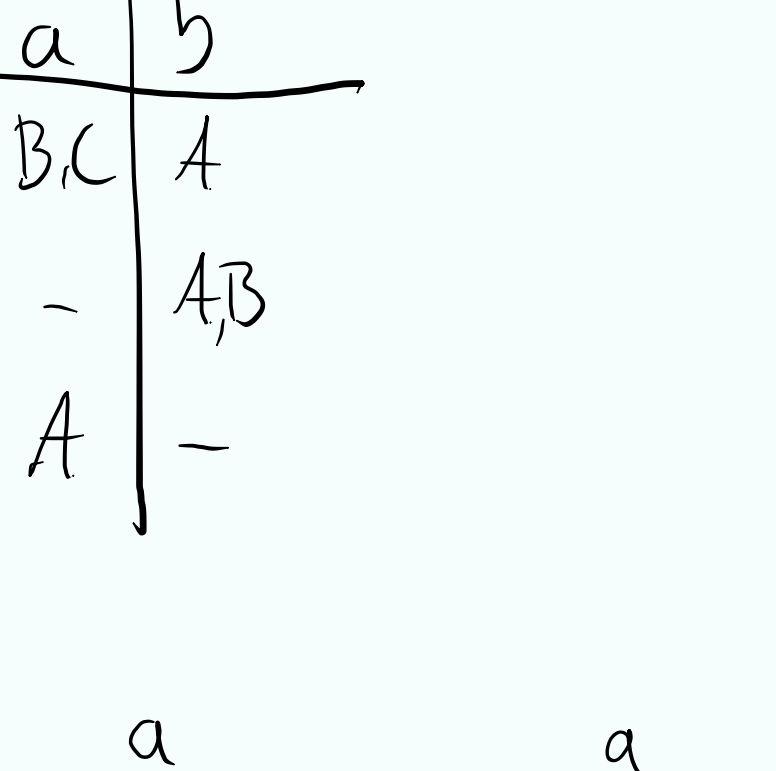
Aufgabe 4)

	a	b	c
$\emptyset$	-	-	-
$\rightarrow A$	AB	C	-
B	CD	A	-
C	D	-	A
D	-	B	CD
AB	CD	AB	C
AC	D	AB	AC
AD	-	AB	CD
BC	CD	A	A
BD	CD	AB	CD
CD	D	B	ACD
ABC	CD	AB	AC
ABD	CD	AB	CD
ACD	D	AB	ACD
BCD	CD	AB	ACD
$ABCD$	CD	AB	ACD



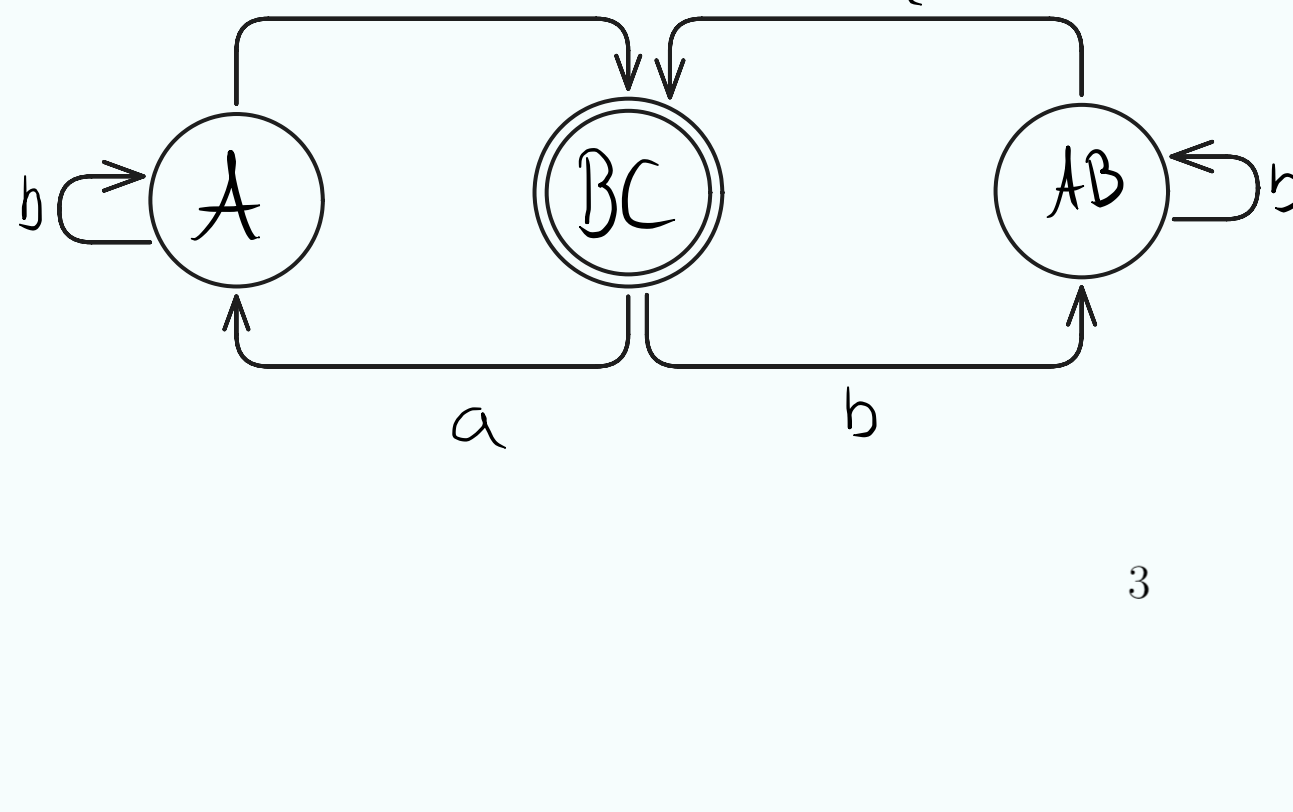
Aufgabe 5

Gegeben ist der folgende Nichtdeterministische Endliche Automat (NEA) mit $S = \{A, B, C\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $s_0 = A$, $F = \{C\}$, Übergangsrelationen δ siehe Schaubild,



Wandeln Sie diesen in einen Deterministischen Endlichen Automaten (DEA) um. Verwenden Sie Dazu die Potenzmengenkonstruktion.

	a	b
$\emptyset$	-	-
$\rightarrow A$	BC	A
B	-	AB
C	A	-
BC	BC	AB
AC	ABC	A
BC	A	AB
ABC	ABC	AB



3